ЛР №6. Чисельне розв'язування диференціального рівняння

Питання для підготовки до захисту

Готуйтеся пояснювати **своїми словами** і **на своїх даних**: що вийшло у вашій роботі і чому. На захисті будуть і інші питання на розуміння.

Рівень 1

1. Що таке диференціальне рівняння? Чим воно відрізняється від рівняння, яке ви розв'язували в ЛР5?
2. Навіщо потрібна початкова умова y(0)? Скільки розв'язків мало б ваше рівняння без неї?
3. Як ви знайшли аналітичний розв'язок свого рівняння? Як перевірити, що він правильний?
4. Опишіть один крок методу Ейлера на своїх числах. Що таке k і чим воно відрізняється від самого рівняння?
5. Значення методу Ейлера у вашій таблиці вище чи нижче точних? Чому? Як змінюється похибка вздовж x?

По коду

6. Що таке h у вашій програмі і як воно обчислюється? Скільки рядків у вашій таблиці методу Ейлера і чому саме стільки?
7. Навіщо функції fun параметр x, якщо у вашому рівнянні x немає?
8. У методі Гюна обчислюється y + h·k1. Що це — похідна чи значення y? Навіщо воно потрібне?

Рівень 2

1. Чим метод Гюна кращий за метод Ейлера? У скільки разів відрізняються їхні похибки у вашій роботі?
2. Скільки похідних обчислює метод Рунге — Кутта на одному кроці і в яких точках? Чому середня точка має вагу 2? З якою формулою ЛР3 це пов'язано?
3. Що станеться з похибкою кожного методу, якщо взяти N = 40? Спершу передбачте, потім перевірте.
4. Що вийде, якщо зробити лише один крок на весь відрізок (N = 1)? Який метод упорається найкраще?
5. Скільки разів обчислює похідну кожен метод при N кроках? Який метод найвигідніший, якщо потрібна висока точність?
6. Чому на графіку абсолютної похибки вісь y логарифмічна? Як виглядав би графік зі звичайною віссю?